

Problem D

컨벤션 대탈출

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 친구들과 함께 경기대학교 정문 쪽에 위치한 컨벤션 센터를 대관하여 대탈출 게임을 하려고 한다. 대탈출 게임의 룰은 아래와 같다.

게임은 1명의 심판과 나머지 탈출자들로 구성된다. 탈출자는 몇 명이든 상관 없지만 심판 역할은 반드시 1명만 배정되어야 한다. 역할 분배가 완료되면 탈출자들은 잠시 밖에서 대기한다.

컨벤션 센터의 좌석 하나의 크기를 1이라 할 때, 심판은 임의의 양의 정수 n 을 선택하여, 좌석을 $n \times n$ 크기의 영역으로 노란색 테이프로 표시하며, 이 영역을 '탈출 영역' 이라고 부른다. 이후 탈출 영역 안에 있는 좌석들을 원하는 대로 'X' 표시를 한다. 탈출 영역의 준비가 끝나면 탈출자들은 순서대로 한 명씩 컨벤션 센터에 들어와서 탈출을 시도한다.

탈출 영역의 가장 왼쪽 아래에서부터 시작하여 가장 오른쪽 위에 도달하면 탈출에 성공한다. 심판은 각각의 탈출자들이 탈출에 성공하기까지 몇 번 이동했는지 기록한다. 한 좌석에서 다른 좌석으로 위치를 옮겼을 때 1회 이동한 것으로 본다. 이동 가능한 방향은 한 좌석 기준으로 상, 하, 좌, 우 좌석으로만 가능하다. 그러나 'X' 표시가 된 좌석으로는 이동할 수 없고, 탈출 영역을 벗어나서는 안 된다.

이때 탈출하기까지 최대한 적은 횟수로 이동해야 더 높은 등수를 얻을 수 있으므로, 가장 적은 횟수로 이동한 탈출자가 우승하게 된다.

탈출자가 된 기룡이는 이번 게임에서 너무 1등이 하고 싶은 나머지, 탈출 영역을 한눈에 볼 수 있도록 목을 길게 빼는 기술을 연마했다. 기룡이가 탈출할 차례가 되었을 때, 기룡이는 목을 하늘 높이 빼서 탈출 영역을 한눈에 파악하였다. 기룡이가 파악한 탈출 영역이 2차원 배열로 제시될 때, 탈출 가능한 최단 이동 횟수를 계산해보자.

입력

탈출 영역의 가로, 세로 크기 n 이 주어진다. ($4 \leq n \leq 1,000$ 인 정수) 그 다음 줄부터 $n \times n$ 크기의 기룡이가 파악한 탈출 영역이 2차원 배열로 제시된다. 이동 가능한 좌석은 'O', 이동 불가능한 좌석은 'X'로 표현된다.

탈출이 불가능한 경우는 주어지지 않으며, 탈출 영역의 가장 왼쪽 아래(시작점)와 가장 오른쪽 위(도착점)는 항상 'O'이다.

출력

기룡이가 우승할 수 있도록 탈출 가능한 최단 이동 횟수를 출력하자.

예제

예제 입력 1
4
0000
0000
0000
0000

예제 출력 1
6

예제 입력 2	예제 출력 2
5 0XX00 000X0 0X0X0 0X000 0XXX0	12